

Documentación de Servicios REST

Administración de salas, mantenimientos, actividades y materiales

Sistema ITESZ

Recurso	Endpoint base	Operaciones	Acceso
Sala	/salas	6	Administrador / Técnico / Organizador
Mantenimiento	/mantenimientos	6	Administrador / Técnico / Organizador
Actividad	/actividades	5	Administrador / Técnico / Organizador
Material	/materiales	5	Administrador / Técnico / Organizador

1. Servicio REST: Sala

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, consulta, modificación y eliminación de salas en el ITESZ.

Endpoint base	/salas
----------------------	---------------

Operaciones

1. Crear una sala	2. Listar todas las salas
3. Consultar una sala por su id	4. Consultar salas por su estatus
5. Modificar una sala	6. Eliminar una sala

Detalle de endpoints

1.1 Crear Sala [POST /salas]

url	/salas
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombre": "String", "ubicacion": "String", "capacidad": "int", "tipo": "String" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	1. Validar que nombre, ubicación y tipo no estén vacíos. 2. Evaluar que la capacidad sea mayor que 0. 3. Validar que el tipo sea un valor permitido: LABORATORIO, AUDITORIO, AULA u OTRO. 4. Asignar el valor de "DISPONIBLE" al campo de estatus.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

1.2 Listar Salas [GET /salas]

url	/salas
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	No requiere

Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "ubicacion": "String", "capacidad": "int", "estatus": "String", "tipo": "String", "idDepartamento": "ref(Departamento._id)" }]</pre>
Proceso o regla de negocio	1. Retornar todas las salas registradas en la base de datos. 2. Ordenar los resultados por nombre de sala de forma ascendente.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

1.3 Consultar Sala por Id [GET /salas/{id}]

url	/salas/{id}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "ubicacion": "String", "capacidad": "int", "estatus": "String", "tipo": "String", "idDepartamento": "ref(Departamento._id)" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Validar que el id tenga formato ObjectId válido. Validar que exista una sala con el id informado. Si no existe, responder con código 404.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

1.4 Consultar Salas por Estatus [GET /salas/estatus/{estatus}]

url	/salas/estatus/{estatus}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	estatus de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String",</pre>

	<pre> "ubicacion": "String", "capacidad": "int", "estatus": "String", "tipo": "String", "idDepartamento": "ref(Departamento._id)" }] </pre>
Proceso o regla de negocio	1. Validar que el estatus informado sea un valor permitido. 2. Los valores permitidos son: DISPONIBLE, OCUPADA, MANTENIMIENTO y CLAUSURADA. 3. Si no existen salas con ese estatus, retornar un arreglo vacío.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

1.5 Modificar Sala [PUT /salas/{id}]

url	/salas/{id}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador, Organizador
Entrada	id (String, en URL, requerido) nombre (String, opcional) ubicacion (String, opcional) capacidad (int, opcional) tipo (String, opcional) estatus (String, opcional)
Salida	<pre> { "codigo": "int", "mensaje": "String" } </pre>
Proceso o regla de negocio	1. Validar que el id tenga formato ObjectId válido. 2. Validar que exista una sala con el id informado. 3. Si se envía nombre o ubicación, validar que no estén vacíos. 4. Si se envía capacidad, validar que sea mayor a 0. 5. Si se envía tipo, validar catálogo: LABORATORIO, AUDITORIO, AULA, OTRO. 6. Si se envía estatus, validar catálogo permitido: DISPONIBLE, OCUPADA, MANTENIMIENTO, CLAUSURADA.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

1.6 Eliminar Sala [DELETE /salas/{id}]

url	/salas/{id}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	id de tipo string, informado en la URL

Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }</pre>
Proceso o regla de negocio	1. Validar que el id tenga formato ObjectId válido. 2. Validar que exista una sala con el id informado. 3. Verificar que el estatus de la sala sea "CLAUSURADA". 4. Si la sala no está clausurada, no permitir la eliminación.
Responsable	jtellez – Juan Téllez Tinajero

2. Servicio REST: Mantenimiento

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, consulta y modificación de mantenimientos en el ITESZ.

Endpoint base	/mantenimientos
----------------------	------------------------

Operaciones

1. Asignar un mantenimiento	2. Listar todos los mantenimientos
3. Consultar mantenimientos por su idSala	4. Consultar un mantenimiento por su id
5. Consultar mantenimientos por su estatus	6. Modificar un mantenimiento

Detalle de endpoints

2.1 Asignar Mantenimiento [POST /mantenimientos]

url	/mantenimientos
Método HTTP	POST
Actor	Administrador, Organizador
Entrada	<pre>{ "fechaInicio": "Date", "fechaFin": "Date", "idSala": "ref(Sala._id)" }</pre>
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }</pre>
Proceso o regla de negocio	1. Validar que fechaInicio y fechaFin sean fechas válidas. 2. Validar que fechaInicio sea menor o igual a fechaFin. 3. Validar que idSala tenga formato ObjectId válido. 4. Validar que exista una sala con el id informado. 5. No permitir asignar mantenimiento si la sala está CLAUSURADA. 6. Asignar estatus inicial PENDIENTE.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

2.2 Listar Mantenimientos [GET /mantenimientos]

url	/mantenimientos
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador

Entrada	No aplica
Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "estatus": "String", "fechaInicio": "Date", "fechaFin": "Date", "idSala": "ref(Sala._id)", "actividades": ["ref(Actividad._id)"] }]</pre>
Proceso o regla de negocio	Retornar listado ordenado por fechaInicio descendente.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

2.3 Consultar Mantenimientos por IdSala [GET /mantenimientos/sala/{idSala}]

url	/mantenimientos/sala/{idSala}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	idSala de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "estatus": "String", "fechaInicio": "Date", "fechaFin": "Date", "idSala": "ref(Sala._id)", "actividades": ["ref(Actividad._id)"] }]</pre>
Proceso o regla de negocio	1. Validar que idSala tenga formato ObjectId válido. 2. Validar que exista una sala con el id informado. 3. Si la sala existe pero no tiene mantenimientos, retornar arreglo vacío.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

2.4 Consultar Mantenimiento por Id [GET /mantenimientos/{id}]

url	/mantenimientos/{id}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>{ "_id": "ObjectId()",</pre>

	<pre> "estatus": "String", "fechaInicio": "Date", "fechaFin": "Date", "idSala": "ref(Sala._id)", "actividades": ["ref(Actividad._id)"] } </pre>
Proceso o regla de negocio	Validar formato del id. Validar que exista el mantenimiento. Si no existe, responder 404.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

2.5 Consultar Mantenimientos por Estatus [GET /mantenimientos/estatus/{estatus}]

url	/mantenimientos/estatus/{estatus}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	estatus de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre> [{ "_id": "ObjectId()", "estatus": "String", "fechaInicio": "Date", "fechaFin": "Date", "idSala": "ref(Sala._id)", "actividades": ["ref(Actividad._id)"] }] </pre>
Proceso o regla de negocio	Validar catálogo de estatus: PENDIENTE, ACTIVO, CERRADO, CANCELADO. Si no hay coincidencias, retornar arreglo vacío.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

2.6 Modificar Mantenimiento [PUT /mantenimientos/{id}]

url	/mantenimientos/{id}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador, Organizador
Entrada	id (String, en URL, requerido) fechaInicio (Date, opcional) fechaFin (Date, opcional) estatus (String, opcional)
Salida	<pre> { "codigo": "int", "mensaje": "String" } </pre>

Proceso o regla de negocio	Validar formato y existencia del id. Si se envían fechas, validar fechaInicio <= fechaFin. Si se envía estatus, validar catálogo permitido. Si cambia a CERRADO o CANCELADO, actualizar sala a DISPONIBLE.
Responsable	jntellez – Juan Téllez Tinajero

3. Servicio REST: Actividad

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, consulta, modificación y eliminación de actividades de los mantenimientos en el ITESZ.

Endpoint base	/actividades
---------------	--------------

Operaciones

1. Crear una actividad	2. Listar todas las actividades
3. Consultar actividad por su id	4. Modificar una actividad
5. Eliminar una actividad	

Detalle de endpoints

3.1 Crear Actividad [POST /actividades]

url	/actividades
Método HTTP	POST
Actor	Administrador, Técnico
Entrada	{ "nombre": "String", "descripcion": "String", "idTecnico": "ref(Usuario._id)" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	1. Validar que nombre y descripción no estén vacíos. 2. Validar que idTecnico tenga formato ObjectId válido. 3. Validar que idTecnico exista y tenga rol Técnico. 4. Asignar completado = false por defecto. 5. Inicializar observaciones como lista vacía.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

3.2 Listar Actividades [GET /actividades]

url	/actividades
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	No aplica (sin parámetros de entrada).

Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "descripcion": "String", "completado": "boolean", "observaciones": "[String]", "idTecnico": "ref(Usuario._id)", "materiales": [{ "idMaterial": "ref(Material._id)", "cantidad": "int" }] }]</pre>
Proceso o regla de negocio	Retornar actividades ordenadas por fecha de creación descendente.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

3.3 Consultar Actividad por Id [GET /actividades/{id}]

url	/actividades/{id}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "descripcion": "String", "completado": "boolean", "observaciones": "[String]", "idTecnico": "ref(Usuario._id)", "materiales": [{ "idMaterial": "ref(Material._id)", "cantidad": "int" }] }</pre>
Proceso o regla de negocio	Validar formato del id. Validar que exista la actividad. Si no existe, responder 404.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

3.4 Modificar Actividad [PUT /actividades/{id}]

url	/actividades/{id}
Método HTTP	PUT

Actor	Administrador, Técnico
Entrada	id (String, en URL, requerido) nombre (String, opcional) descripcion (String, opcional) completado (boolean, opcional) observaciones ([String], opcional)
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	Validar formato y existencia del id. Si se envía completado, solo aceptar true o false. Si completado = true, no permitir modificaciones funcionales posteriores.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

3.5 Eliminar Actividad [DELETE /actividades/{id}]

url	/actividades/{id}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador, Técnico
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	Validar que existe una actividad con el id informado en la URL. Verificar que completado sea igual a false.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

4. Servicio REST: Material

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, consulta, modificación y eliminación de materiales para realizar actividades de mantenimiento en el ITESZ.

Endpoint base	/materiales
---------------	-------------

Operaciones

1. Crear un material	2. Listar todos los materiales
3. Consultar material por su id	4. Modificar un material
5. Eliminar un material	

Detalle de endpoints

4.1 Crear Material [POST /materiales]

url	/materiales
Método HTTP	POST
Actor	Administrador, Técnico
Entrada	{ "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "unidadMedida": "String", "cantidadUnidades": "float" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	1. Validar que nombre, descripción, tipo y unidadMedida no estén vacíos. 2. Validar que tipo sea uno de los siguientes valores: ELECTRICO, LIMPIEZA, FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLE, PAPELERIA. 3. Validar que unidadMedida sea uno de los siguientes valores: KILOGRAMO, LITRO, GRAMO, MILILITRO, METRO, CENTIMETRO. 4. Validar que cantidadUnidades sea mayor o igual a 0.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

4.2 Listar Materiales [GET /materiales]

url	/materiales
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador

Entrada	No aplica (sin parámetros de entrada).
Salida	<pre>[{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "unidadMedida": "String", "cantidadUnidades": "float" }]</pre>
Proceso o regla de negocio	Retornar materiales ordenados por nombre ascendente.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

4.3 Consultar Material por Id [GET /materiales/{id}]

url	/materiales/{id}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Técnico, Organizador
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	<pre>{ "_id": "ObjectId()", "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "unidadMedida": "String", "cantidadUnidades": "float" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Validar formato del id. Validar que exista el material. Si no existe, responder 404.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

4.4 Modificar Material [PUT /materiales/{id}]

url	/materiales/{id}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador, Técnico
Entrada	id (String, en URL, requerido) nombre (String, opcional) descripcion (String, opcional) tipo (String, opcional)

	unidadMedida (String, opcional) cantidadUnidades (float, opcional)
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	Validar formato y existencia del id. Si se envía tipo o unidadMedida, validar catálogos permitidos. Si se envía cantidadUnidades, no permitir valores negativos.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza

4.5 Eliminar Material [DELETE /materiales/{id}]

url	/materiales/{id}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador, Técnico
Entrada	id de tipo string, informado en la URL
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "String" }
Proceso o regla de negocio	1. Validar que el id tenga formato ObjectId válido. 2. Validar que existe un material con el id informado en la URL. 3. Verificar que el material no esté asignado a una actividad activa.
Responsable	RitualBoat - Ignacio Barboza Espinoza